

0.1 Monotoniegenskaper

De fleste funksjonsverdier varierer. Beskrivelser av hvordan funksjonene varierer kaller vi beskrivelser av funksjonenes **monotoniegenskaper**.

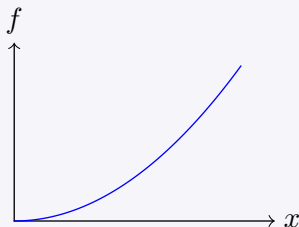
0.1 Voksende og avtagende funksjoner

Gitt en funksjon $f(x)$.

- f er **voksende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad (1)$$

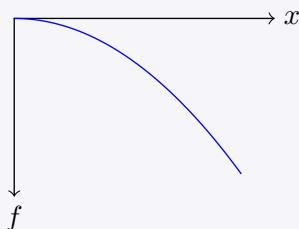
Hvis $f(x_1) \leq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) < f(x_2)$, er f **strengt voksende** på intervallet.



- f er **avtagende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \quad (2)$$

Hvis $f(x_1) \geq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) > f(x_2)$, er f **strengt avtagende** på intervallet.



0.2 Monotoniegenskaper og den deriverte

Gitt $f(x)$ deriverbar på intervallet $[a, b]$.

- Hvis $f' \geq 0$ for $x \in (a, b)$, er f **voksende** for $x \in [a, b]$
- Hvis $f' \leq 0$ for $x \in (a, b)$, er f **avtagende** for $x \in [a, b]$

Hvis henholdsvis $\geq$ og $\leq$ kan erstattes med $>$ og $<$, er f **strengt voksende/strengt avtagende**.

Eksempel

Avgjør på hvilke intervaller f er voksende/avtagende når

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x \quad , \quad x \in [0, 8]$$

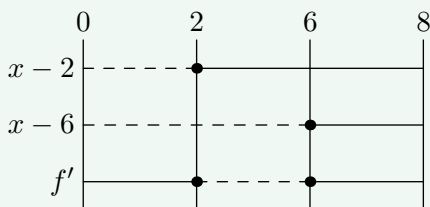
Svar

Vi har at

$$f'(x) = x^2 - 8x + 12$$

For å tydeliggjøre når f' er positiv, negativ eller lik 0 gjør vi to ting; vi faktoreriserer uttrykket til f' , og tegner et fortegnsskjema:

$$f'(x) = (x - 2)(x - 6)$$



Vi har at

$$f' \geq 0 \text{ for } x \in (0, 2) \cup (6, 8)$$

$$f' = 0 \text{ for } x \in \{2, 6\}$$

$$f' \leq 0 \text{ for } x \in (2, 6)$$

Dette betyr at

$$f \text{ er voksende for } x \in [0, 2] \cup [6, 8]$$

$$f \text{ er avtagende for } x \in [2, 6]$$

0.3 Definisjonsmengde på voksende/avtagende intervall

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$. Da har vi at

- hvis f er voksende på intervallet $[a, b]$, er $D_v = [f(a), f(b)]$.
- hvis f er avtagende på intervallet $[a, b]$, er $D_v = [f(b), f(a)]$.

0.2 Ekstremalpunkt, vendepunkt og infleksjonspunkt

0.4 Endepunkt

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $D_f = [a, b]$, er a og b **endepunktene** til f .

0.5 Bruddpunkt

Et tall c er et bruddpunkt for en funksjon $f(x)$ hvis minst én av følgende gjelder:

- f er diskontinuerlig for $x = c$.
- f er ikke definert for $x = c$.
- f har en vertikal asymptote for $x = c$.

0.6 Maksimum og minimum

Gitt en funksjon $f(x)$ og et tall c .

- f har **absolutt maksimum** $f(c)$ hvis $f(c) \geq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har **absolutt minimum** $f(c)$ hvis $f(c) \leq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har et **lokalt maksimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in I$.
- f har et **lokalt minimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \leq f(x)$ for $x \in I$.

Språkboksen

Et maksimum/minimum blir også kalt en **maksimumsverdi/minimumsverdi**.

0.7 Ekstremalverdi og ekstremalpunkt

Gitt en funksjon $f(x)$ med maksimum/minimum $f(c)$. Da er

- $f(c)$ en **ekstremalverdi** for f .
- c et **ekstremalpunkt** for f . Nærmere bestemt et maksimumpunkt/minimumpunkt for f .
- $(c, f(c))$ et **toppunkt/bunnpunkt** for f .

0.8 Kritiske punkt

Et tall c er et **kritisk punkt** for en funksjon $f(x)$ hvis ett av følgende gjelder:

- $f'(c) = 0$.
- $f'(c)$ er ikke definert.

0.9 $f' = 0$ for lokale ekstremalpunkt

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og tallene a, b og c , hvor $[a, b] \in D_f$ og $a < c < b$.

- (i) Hvis c er et lokalt ekstremalpunkt for f , er $f'(c) = 0$
- (ii) Hvis $f' > 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' < 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt maksimumspunkt for f
- (iii) Hvis $f' < 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' > 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt minimumspunkt for f

Språkboksen

Det som blir beskrevet i punkt (ii) og (iii) over omtales ofte som at " f skifter fortegn i c ".

Obs!

I andre tekster kan man finne definisjoner som skiller seg noe fra de vi har bestemt her. I noen tekster er for eksempel c et kritisk punkt hvis f ikke er deriverbar for $x = c$.

Eksempel 1

Finn det lokale bunnpunktet og toppunktet til

$$f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 60x$$

Svar

Vi starter med å finne f' :

$$f' = 6x^2 + 18x - 60 = 6(x^2 + 3x - 10)$$

Siden $5 \cdot (-2) = 10$ og $5 + (-2) = 3$, har vi av [regel ??](#) at

$$f' = 6(x - 2)(x + 5)$$

$f' = 0$ for $x = 2$ og $x = -5$. Vi har at

$$f(2) = 2^3 + 9 \cdot 2^2 - 60 \cdot 2 = -68$$

$$f(-5) = 5^3 + 9 \cdot 5^2 - 60 \cdot 5 = 275$$

Altså er $(-5, 275)$ toppunktet til f og $(2, -68)$ er bunnpunktet til f .

0.10 Andrederiverttesten

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og et tall c .

- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) < 0$, er $f(c)$ et lokalt maksimum.
- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) > 0$, er $f(c)$ et lokalt minimum.
- Hvis $f'(c) = f''(c) = 0$, kan man ikke ut fra denne informasjonen alene si om $f(c)$ er et lokalt maksimum eller minimum.

0.10 Andrederiverttesten (forklaring)

Av definisjonen for den deriverte har vi at

$$f''(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h) - f'(c)}{h}$$

Når $f'(c) = 0$, er

$$f''(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h)}{h}$$

Når $f''(c) < 0$, betyr dette at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h)}{h} < 0$$

Altså må $f'(c+h)$ være positiv når h går mot 0 fra venstre og negativ når h går mot 0 fra høyre. Dermed skifter f' fortegn i c , som da må være et maksimalpunkt for f . Tilsvarende må c være et minimumspunkt for f hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) < 0$.

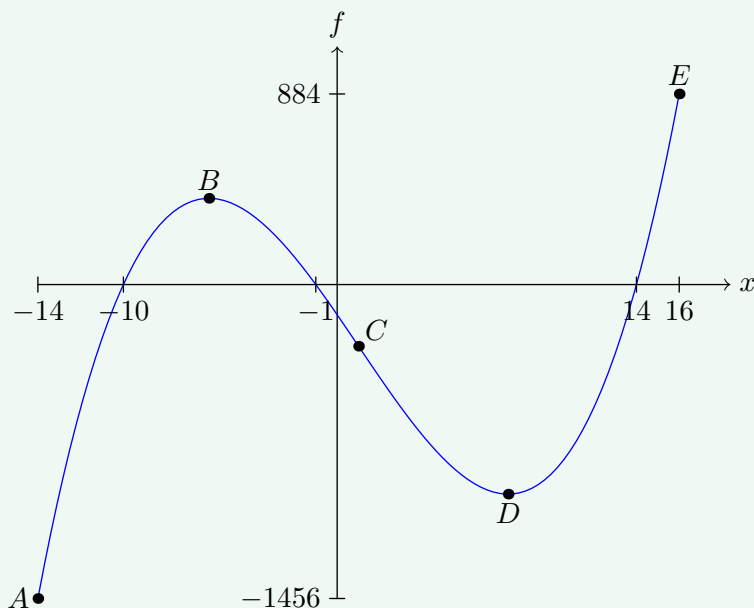
0.11 Infleksjonspunkt og vendepunkt

For en kontinuerlig funksjon $f(x)$ har vi at

- Hvis $f''(c) = 0$ og f'' skifter fortegn i c , er c et **infleksjonspunkt** for f .
- Hvis c er et infleksjonspunkt for f , er $(c, f(c))$ et **vendepunkt** for f .
- f er konveks på intervall hvor $f'' > 0$, og konkav på intervall hvor $f'' < 0$.

Eksempel

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 144x - 140 \quad , \quad x \in [-14, 16]$$



punkt/verdi	type
$A = (-14, -1456)$	absolutt bunnpunkt
-14	ekstremalpunkt; absolutt minimum
-1456	absolutt minimum
$B = (-6, 400)$	lokalt toppunkt
-6	ekstremalpunkt; lokalt maksimalpunkt
400	lokalt maksimum
$C = (-1, -286)$	vendepunkt
-1	infleksjonspunkt
$D = (8, -972)$	lokalt bunnpunkt
8	ekstremalpunkt; lokalt minimumspunkt
-972	lokal minimum
$E = (16, 884)$	absolutt maksimum
16	ekstremalpunkt; absolutt maksimumspunkt
884	absolutt maksimum
-10, -1 og 14	nullpunkt

0.3 Asymptoter

0.12 Vertikale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$ og en konstant c .

- Hvis $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote ovenfra** for f .
- Hvis $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote nedenfra** for f .
- Hvis $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote** for f .

Eksempel

Finn den vertikale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{1}{x-3} + 2 \right] = \pm\infty$$

Altså er $x = 3$ en vertikal asymptote for f .

0.13 Horisontale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ eller $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$, er $y = c$ en **horisontal asymptote** for f

Eksempel

Finne den horisontale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x-3} + 2 \right) = 2$$

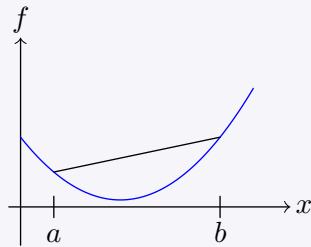
Altså er $y = 2$ en horisontal asymptote for f .

0.4 Konvekse og konkave funksjoner

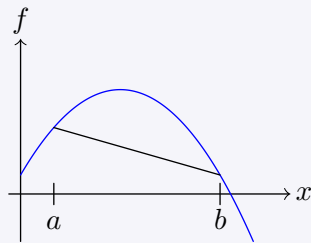
0.14 Konvekse og konkave funksjoner

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$.

Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger over grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konveks** for $x \in [a, b]$.



Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger under grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konkav** for $x \in [a, b]$.



0.5 Injektive og omvendte funksjoner

Injektive funksjoner

0.15 Injektive funksjoner

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis alle verdier til f er unike på intervallet $x \in [a, b]$, er f **injektiv** på dette intervallet.

Språkboksen

Et annet ord for injektiv er **én-entydig**.

Omvendte funksjoner

Gitt funksjonen $f(x) = 2x + 1$, som åpenbart er injektiv for alle $x \in \mathbb{R}$. Dette betyr at likningen $f = 2x + 1$ bare har én løsning, uavhengig om vi løser med hensyn på x eller f . Løser vi med hensyn på x , får vi at

$$x = \frac{f - 1}{2}$$

Nå har vi gått fra å ha et uttrykk for f til det "omvendte", et uttrykk for x . Siden x og f begge er variabler, er x en funksjon av f , og for å tydeliggjøre dette kunne vi ha skrevet

$$x(f) = \frac{f - 1}{2}$$

Denne funksjonen kalles den **omvendte funksjonen** til f . Setter vi uttrykket til f inn i uttrykket til $x(f)$, får vi nødvendigvis x :

$$\begin{aligned} x(2x + 1) &= \frac{2x + 1 - 1}{2} \\ &= x \end{aligned}$$

Likningen over synliggjør et problem; det er veldig rotete å behandle x som en funksjon og som en variabel samtidig. Det er derfor vanlig å omdøpe både f og x , slik at den omvendte funksjonen og variabelen den avhenger av får nye symboler. For eksempel kan vi sette $y = f$ og $g = x$. Den omvendte funksjonen $g(y)$ til f er da

$$g(y) = \frac{y - 1}{2}$$

0.16 Omvendte funksjoner

Gitt to injektive funksjoner $f(x)$ og $g(y)$. Hvis

$$g[f(x)] = x$$

er f og g omvendte funksjoner.

Eksempel 1

Gitt funksjonen $f(x) = 5x - 3$.

- a) Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f .
- b) Vis at $g[f(x)] = x$.

Svar

- a) Vi setter $y = f$, og løser likningen med hensyn på x :

$$\begin{aligned}y &= 5x - 3 \\x &= \frac{y + 3}{5}\end{aligned}$$

Da er $g(y) = \frac{y+3}{5}$.

- b) Vi har at

$$\begin{aligned}g[f(x)] &= g(5x - 3) \\&= \frac{5x - 3 + 3}{5} \\&= x\end{aligned}$$

0.17 Den deriverte til en omvendt funksjon

Gitt funksjonen $f(x)$, og la $g(y)$ være den omvendte funksjonen til f . Hvis $f'(x) \neq 0$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

0.17 Den deriverte til en omvendt funksjon (forklaring)

Vi har at $g(y) = x$. Dermed er $\frac{d}{dx}g = \frac{d}{dx}x = 1$. Av kjerneregelen er

$$\frac{d}{dx}g = g'(y)y'(x)$$

Dermed er

$$\begin{aligned} g'(y)y'(x) &= 1 \\ g'(y) &= \frac{1}{y'(x)} \end{aligned}$$

Da $y = f$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

f^{-1}

Hvis f og g er omvendte funksjoner, skrives g ofte som f^{-1} . Da er det viktig å merke seg at f^{-1} ikke er det samme som $(f)^{-1}$. For eksempel, gitt $f(x) = x + 1$. Da er

$$f^{-1} = x - 1 \quad , \quad (f)^{-1} = \frac{1}{x + 1}$$

I alle andre tilfeller enn ved $n = -1$, vil det i denne boka være slik at

$$f^n = (f)^n$$

Forklaringer

0.2 Monotoniegenskaper og den deriverte (forklaring)

Gitt $f(x)$, hvor $f' \geq 0$ for $x \in [a, b]$. La $x_1, x_2 \in (a, b)$ og $x_2 > x_1$. Av [middelverdisetningen](#) (se side ??) finnes det et tall $c \in (x_1, x_2)$ slik at

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Da $c \in [a, b]$, er $f'(c) \geq 0$, og da er

$$0 \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Følgelig er $f(x_2) \geq f(x_1)$, og av [definisjon 0.1](#) er da f voksende på intervallet (a, b) .

0.3 Definisjonsmengde på voksende/avtagende intervall (forklaring)

Vi ønsker å vise at for et hvilket som helst tall $c \in (f(a), f(b))$ finnes det et tall x_c slik at $f(x_c) = c$.

Vi lar $f(x)$ være en strengt voksende funksjon og definerer $P(c, n)$ gitt ved følgende prosedyre, beskrevet av en Python-funksjon (se [AM1](#) for en innføring i Python):

```

1 def P(c, n):
2     x1 = a
3     x2 = b
4     x3 = (a+b)/2
5     for i in range(n):
6         if f(x3) == c:
7             break
8         if c < f(x3):
9             x2 = x3
10        if c > f(x3):
11            x1 = x3
12        x3 = (x1 + x2)/2.0
13    return f(x3)

```

Da f er strengt voksende kan vi hele tiden være sikre på at $f(x_1) \leq f(x_3) \leq f(x_2)$ og $f(x_1) \leq c \leq f(x_2)$ ved starten av hver iterasjon. Når $n \rightarrow \infty$ vil $x_2 \rightarrow x_1$, og da f er kontinuerlig vil $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_1) = f(x_2)$. Dette betyr at $\lim_{n \rightarrow \infty} P(c, n) = c$, og dermed må det finnes et tall $x_c \in (a, b)$ som gir at $f(x_c) = c$.

0.9 $f' = 0$ for lokale ekstremalpunkt (forklaring)

Punkt (i)

La c være et lokalt maksimumspunkt for f . For alle tall h slik at $x \in (c - |h|, c + |h|)$ er da

$$f(c + h) - f(c) \leq 0$$

Dette betyr at

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \leq 0$$

og at

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \geq 0$$

Følgelig er

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} = 0$$

Altså er $f'(c) = 0$, og f' skifter fortegn fra positiv til negativ i c . Med samme framgangsmåte kan det vises at dette også gjelder

dersom c er et minimumspunkt, bare at da skifter f' fra negativ til positiv.

Punkt (ii)

Hvis $f' > 0$ på intervallet (a, c) , har vi av [regel 0.2](#) at f er sterkt voksende på intervallet. Hvis $f' < 0$ på (c, b) , er f sterkt avtagende på intervallet. Dette må nødvendigvis bety at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in (a, b)$, og da er c et maksimumspunkt.

Punkt (iii)

Tilsvarende resonnement som for punkt (ii).